

2023 年秋 线性代数（书院） 期中考试——解答

时间：2023 年 11 月 11 日 上午

院系&班级：_____，姓名：_____，学号：_____

一、客观题（选择与填空，每空 4 分，共 40 分）

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} -1 & 203 & 1/3 \\ 3 & 298 & 1/2 \\ 5 & 399 & 2/3 \end{vmatrix} = \frac{14}{3}$ 。

【解】：先在第三列中提出公因数 $\frac{1}{6}$ ，再利用第三列把第二列化简，再利用行变换化为

三角行列式，可求出

$$D = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -1 & 203 & 2 \\ 3 & 298 & 3 \\ 5 & 399 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 3 \\ 5 & -1 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 7 & 9 \\ 0 & 14 & 14 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 9 \\ 0 & 0 & 14 \end{vmatrix} = \frac{28}{6} = \frac{14}{3}.$$

2. 设有四阶行列式： $D = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 & 9 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 4 & 7 & 2 \end{vmatrix}$ ，记 $a = A_{41} + 2A_{42} + 3A_{43} + 4A_{44}$ ，则 $a = 12$ 。

【解】： $A_{41} + 2A_{42} + 3A_{43} + 4A_{44} = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 & 9 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 12$ 。

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ d^2 \end{pmatrix}$, 集合 $\Omega = \{1, 2\}$ ，则线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解

的充要条件为 **D**。

(A) $a \notin \Omega, d \notin \Omega$ (B) $a \in \Omega, d \notin \Omega$ (C) $a \notin \Omega, d \in \Omega$ (D) $a \in \Omega, d \in \Omega$

【解】对增广矩阵做初等行变换，有

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a & d \\ 1 & 4 & a^2 & d^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 & d-1 \\ 0 & 3 & a^2-1 & d^2-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 & d-1 \\ 0 & 0 & a^2-3a+2 & d^2-3d+2 \end{pmatrix},$$

故, 方程组有无穷多解当且仅当 $\begin{cases} a^2-3a+2=0, \\ d^2-3d+2=0 \end{cases} \Leftrightarrow a \in \Omega, d \in \Omega,$

故选(D).

4. 已知方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ 无解, 则 $a = \underline{-1}$ 。

【解】对增广矩阵作初等行变换, 有

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 3 \\ 1 & a & -2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & a & 1 \\ 0 & a-2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & a & 1 \\ 0 & 0 & (a+1)(a-3) & a-3 \end{pmatrix}$$

可知, 若 $a = -1$, 则 $\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$. 从而方程组无解, 应填 $a = -1$.

5. 已知 n 阶方阵 A 满足 $2A(A-I) = A^3$, 则 $(A-I)^{-1} = \underline{-A^2 + A - I}$ 。

【解】: $2A(A-I) - I = A^3 - I \Rightarrow (A-I)(A^2 + A + I) - (A-I)(2A) = -I$

$$\Rightarrow (A-I)(A^2 - A + I) = -I \Rightarrow (A-I)^{-1} = -A^2 + A - I$$

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{2024} - 2A^{2023} = \underline{O}$ 。

【解】: 因为 $A^2 = 2A$, 则两边同乘 A^{n-2} , 得 $A^n = 2A^{n-1}$, 故上式结果为零矩阵 O .

7. 设 A, B, C, D 均为 n 阶方阵, 且满足 $ABCD = I_n$, 则必有 $\underline{(D)}$ 。

(A) $CBDA = I_n$ (B) $BADC = I_n$ (C) $CDBA = I_n$ (D) $DABC = I_n$

【解】: 利用结论“方阵 A, B 若满足 $AB = I_n$, 则 A, B 互为逆, 且 $BA = I_n$ ”, 由题设有: $(ABC)D = I_n = D(ABC)$, 故选项(D)正确.

8. 计算 5 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2^2 & 2^3 & 2^4 & 2^5 \\ 3 & 3^2 & 3^3 & 3^4 & 3^5 \\ 4 & 4^2 & 4^3 & 4^4 & 4^5 \\ 5 & 5^2 & 5^3 & 5^4 & 5^5 \end{vmatrix} = \underline{5! \times 4! \times 3! \times 2! \times 1! = 34560}$ 。

【解】：第 i 行分别提出 i ，用范德蒙行列式公式计算得结果。

9. 设 α 与 β 线性无关， k 为任意实数，则 (C)。

(A) $k\alpha$ 线性无关 (B) $k\alpha$ 线性相关 (C) $\alpha + \beta$ 线性无关 (D) $\alpha - \beta$ 线性相关

【解】： $k\alpha$ 可能为 0 ，也可能不为 0 ；而 $\alpha + \beta$ 与 $\alpha - \beta$ 一定非零，故(C)正确。

10. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵， $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}$ 为 n 维列向量组， $T = \{A\alpha_1, \dots, A\alpha_s\}$ 。则下列结论正确的是 (A)。

(A) 当 S 线性相关时， T 必线性相关； (B) 当 S 线性相关时， T 必线性无关；
(C) 当 S 线性无关时， T 必线性相关； (D) 当 S 线性无关时， T 必线性无关。

【解】：由 $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = 0$ 可知， $k_1A\alpha_1 + \dots + k_sA\alpha_s = A0 = 0$ ，故(A)正确，而特别取 A 为 I_n 或 O ，可知(C)，(D)并不一定正确。

二、解答与证明题（须写出必要的解答过程，共 60 分）

11. (10 分) 当参数 a 为何值时，线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 - x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 + 7x_2 + x_3 + 3x_4 = 3 \\ 3x_1 + 17x_2 - x_3 + x_4 = a \\ x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 5x_4 = -5 \end{cases}$$
 有解？并求出通解。

出通解。

【解】用初等行变换把增广矩阵化为行阶梯矩阵：

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 5 & -1 & -1 & -1 & \\ 1 & 7 & 1 & 3 & 3 & \\ 3 & 17 & -1 & 1 & a & \\ 1 & 3 & -3 & -5 & -5 & \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 5 & -1 & -1 & -1 & \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 4 & \\ 0 & 2 & 2 & 4 & a+3 & \\ 0 & -2 & -2 & -4 & -4 & \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 5 & -1 & -1 & -1 & \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-1 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \end{array} \right)$$

故当 $a \neq 1$ 时，方程组无解。

当 $a = 1$ 时，可继续化简得(略去两个零方程)

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -6 & -11 & -11 & \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 & \end{array} \right)$$

此时，有无穷多解，且通解为：

$$\begin{cases} x_1 = 6k + 11l - 11 \\ x_2 = -k - 2l + 2 \\ x_3 = k \\ x_4 = l \end{cases} \quad (x_3, x_4 \in \mathbb{R}) \text{ 或 } \begin{cases} x_1 = 6k + 11l - 11 \\ x_2 = -k - 2l + 2 \\ x_3 = k \\ x_4 = l \end{cases} \quad (k, l \in \mathbb{R})$$

12. (9 分) 解矩阵方程 $\mathbf{X} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$ 。

【解】: $\mathbf{X} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 5 \end{bmatrix} \mathbf{X}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}$

对 $\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 5 & 2 & -6 \end{array} \right]$ 做初等行变换, 解得 $\mathbf{X}^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

13. (10 分) 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 $\mathbf{B}$ 满足: $\mathbf{ABA}^* = 2\mathbf{BA}^* + \mathbf{I}$, 求 $\mathbf{B}^{-1}$ 。

【解】: $\mathbf{ABA}^* = 2\mathbf{BA}^* + \mathbf{I} \Rightarrow (\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\mathbf{BA}^* = \mathbf{I}$,

$$\Rightarrow \mathbf{B} = (\mathbf{A} - 2\mathbf{I})^{-1} (\mathbf{A}^*)^{-1} \Rightarrow \mathbf{B}^{-1} = \mathbf{A}^* (\mathbf{A} - 2\mathbf{I})$$

$$\mathbf{A} - 2\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3$$

$$AA^* = |A|I \Rightarrow A^* = |A|A^{-1} = 3 \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = A^*(A - 2I) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

14. (10 分) 某投资者把 10 万元投给三个企业甲乙丙, 所得的利润率分别是 10%, 12%, 15%。若他投给丙的钱等于投给甲和乙的钱之和, 并获得了 a 万元的总利润。

(1) 求他分别给甲、乙、丙投资了多少钱?

(2) 求总利润 a 的最大值和最小值, 并说明分别投给甲、乙、丙多少万元时, 总利润达到最大值?

【解】: (1) 设投给甲乙丙的钱分别为 x_1, x_2, x_3 (万元)。由题意, 得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_3 = x_1 + x_2 \\ 10\%x_1 + 12\%x_2 + 15\%x_3 = a. \end{cases} \quad \text{整理, 得} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 10x_1 + 12x_2 + 15x_3 = 100a \end{cases}$$

对增广矩阵做初等行变换, 得

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 10 & 12 & 15 & 100a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & -2 & -10 \\ 0 & 2 & 5 & 100a - 100 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 2.5 & 50a - 50 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 50a - 62.5 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -50a + 67.5 \\ 0 & 1 & 0 & 50a - 62.5 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

因此原线性方程组有唯一解:

$$\begin{cases} x_1 = -50a + 67.5, \\ x_2 = 50a - 62.5, \\ x_3 = 5 \end{cases}$$

(2) 由于 $x_1, x_2 \geq 0$, 因此总利润 a 应满足: $\begin{cases} -50a + 67.5 \geq 0, \\ 50a - 62.5 \geq 0. \end{cases}$ 解得: $1.25 \leq a \leq 1.35$ 。即总

利润的最大值为 1.35 万元, 最小值为 1.25 万元。

当 $a = 1.35$ 时, $-50 \times 1.35 + 67.5 = 0$, $50 \times 1.35 - 62.5 = 5$ 。因此投给甲乙丙的钱分别为 0, 5, 5 (万元) 时, 总利润 a 达到最大值。

15. (9分) 设 $K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & a & 0 \\ a & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & b \\ 0 & b & 0 \\ b & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求分块矩阵 $\begin{pmatrix} K & A \\ B & I \end{pmatrix}$

可逆的充分必要条件。

【解】 对其做分块矩阵的初等变换, 化成分块的三角阵, 有

$$\begin{pmatrix} I & -A \\ O & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K & A \\ B & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K - AB & O \\ B & I \end{pmatrix}.$$

故有 $\begin{vmatrix} K & A \\ B & I \end{vmatrix} = |K - AB| \cdot |I| = |K - AB| = \begin{vmatrix} 1-ab & 1 & 1 \\ 1 & 1-ab & 1 \\ 1 & 1 & 1-ab \end{vmatrix}.$

上述是行和为定值的行列式, 第 2、3 列加到第 1 列, 可化简

$$\begin{vmatrix} K & A \\ B & I \end{vmatrix} = (3-ab) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-ab & 1 \\ 1 & 1 & 1-ab \end{vmatrix} = (3-ab) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -ab & 0 \\ 0 & 0 & -ab \end{vmatrix} = a^2 b^2 (3-ab).$$

因此, $\begin{pmatrix} K & A \\ B & I \end{pmatrix}$ 可逆的充分必要条件是 $a \neq 0, b \neq 0, ab \neq 3$.

16. (12分) 设 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t\}$ 是线性无关的向量组. 证明以下结论:

(1) 对于任意实数 k 和任意一对下标 $1 \leq i \neq j \leq t$, 以下向量组 T_1 必线性无关:

$$T_1 = \{\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_i + k\alpha_j, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_t\}.$$

(2) 若 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t$, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_t$ 全不为零, 则以下向量组 T_2 必线性无关: $T_2 = \{\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_t\}$.

(3) 若 $\beta = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_t\alpha_t \neq \mathbf{0}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 中必有某个向量 α_i 可用

$$T_3 = \{\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_t\} \text{ 线性表出.}$$

【证明】 (1) 设 $\lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_{i-1}\alpha_{i-1} + \lambda_i(\alpha_i + k\alpha_j) + \lambda_{i+1}\alpha_{i+1} + \dots + \lambda_j\alpha_j + \dots + \lambda_t\alpha_t = \mathbf{0}$, 则有 $\lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_{i-1}\alpha_{i-1} + \lambda_i\alpha_i + \lambda_{i+1}\alpha_{i+1} + \dots + (\lambda_j + k\lambda_i)\alpha_j + \dots + \lambda_t\alpha_t = \mathbf{0}$.

因为 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t\}$ 是线性无关组, 必有

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_{i-1} = \lambda_i = \lambda_{i+1} = \dots = (\lambda_j + k\lambda_i) = \dots = \lambda_t = 0.$$

也即, $\lambda_1 = \dots = \lambda_{i-1} = \lambda_i = \lambda_{i+1} = \dots = \lambda_j = \dots = \lambda_t = 0$, 所以 T_1 必是线性无关组.

(2) 设 $\lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_{i-1}\alpha_{i-1} + \lambda_i\beta + \lambda_{i+1}\alpha_{i+1} + \dots + \lambda_t\alpha_t = \mathbf{0}$, 则有

$$\lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_{i-1}\alpha_{i-1} + \lambda_i(k_1\alpha_1 + \dots + k_i\alpha_i + \dots + k_t\alpha_t) + \lambda_{i+1}\alpha_{i+1} + \dots + \lambda_t\alpha_t = \mathbf{0},$$

整理得

$$(\lambda_1 + \lambda_i k_1)\alpha_1 + \cdots + (\lambda_{i-1} + \lambda_i k_{i-1})\alpha_{i-1} + \lambda_i k_i \alpha_i \\ + (\lambda_{i+1} + \lambda_i k_{i+1})\alpha_{i+1} + \cdots + (\lambda_t + \lambda_i k_t)\alpha_t = \mathbf{0}.$$

因为 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t\}$ 是线性无关组, 必有

$$(\lambda_1 + \lambda_i k_1) = \cdots = (\lambda_{i-1} + \lambda_i k_{i-1}) = \lambda_i k_i = (\lambda_{i+1} + \lambda_i k_{i+1}) = \cdots = (\lambda_t + \lambda_i k_t) = 0.$$

再由 $\lambda_i k_i = 0, k_i \neq 0$ 知 $\lambda_i = 0, \lambda_1 = \cdots = \lambda_{i-1} = \lambda_{i+1} = \cdots = \lambda_t = 0$, 所以 T_2 必是线性无关组.

(3) 因 $\beta = l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + \cdots + l_t \alpha_t \neq \mathbf{0}$, 所以 $l_1, l_2, \cdots, l_t$ 不全为零. 不妨设 $l_i \neq 0$, 则有

$$\alpha_i = -\frac{1}{l_i}(l_1 \alpha_1 + \cdots + l_{i-1} \alpha_{i-1} + \beta + l_{i+1} \alpha_{i+1} + \cdots + l_t \alpha_t),$$

所以 α_i 可用 $T_3 = \{\alpha_1, \cdots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha_t\}$ 线性表出.